Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 21 – abril – 2021

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 3 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

El conmutador del circuito de la figura se encuentra en la posición (1) desde un tiempo que podemos considerar infinito. En el instante $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo en ella indefinidamente. Sabiendo que el condensador C_1 se encuentra inicialmente descargado, se desea obtener:

a) Valor de la tensión del condensador C_2 en el instante $t = 0^+$, $v_{C_2}(0^+)$. (0.5 puntos)

b) Valor de la corriente por ambos condensadores en el instante $t = 0^+$, $i_{C_1}(0^+)$ e $i_{C_2}(0^+)$. (1 punto)

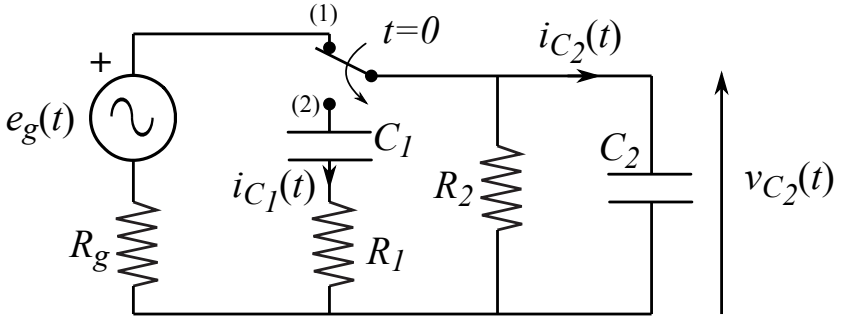
c) Expresión literal de la transformada de Laplace de la tensión en el condensador C_2, $V_{C_2}(s)$, en función de los elementos del circuito. (2 puntos)

d) Obtener los valores de la pulsación natural no amortiguada, ω_n y del coeficiente de amortiguamiento del circuito, ξ, indicando de que tipo de circuito se trata en función de su amortiguamiento. (0.75 puntos)

e) Suponiendo que la expresión de la transformada de Laplace de la tensión del condensador es:

$$V_{C_2}(s) = \frac{s + 500}{s^2 + 1250 \cdot s + 25 \cdot 10^4}$$

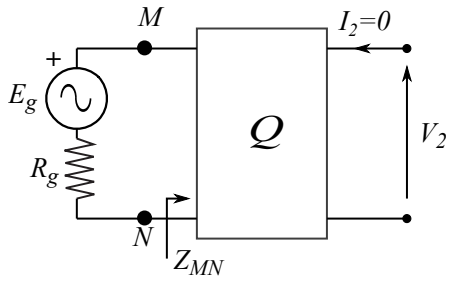
obtener y representar de forma aproximada la tensión del condensador para $t > 0$. (0.75 puntos)



DATOS:
$e_g(t) = 4\cos\left(10^3 t\right)$ V; $R_g = 2$ kΩ; $R_1 = 4$ kΩ; $R_2 = 2$ kΩ;
$C_1 = \frac{1}{2}$ μF; $C_2 = 1$ μF

PROBLEMA 2 (2 puntos)

Sobre un cuadripolo Q simétrico se han realizado las medidas mostradas en la siguiente figura:

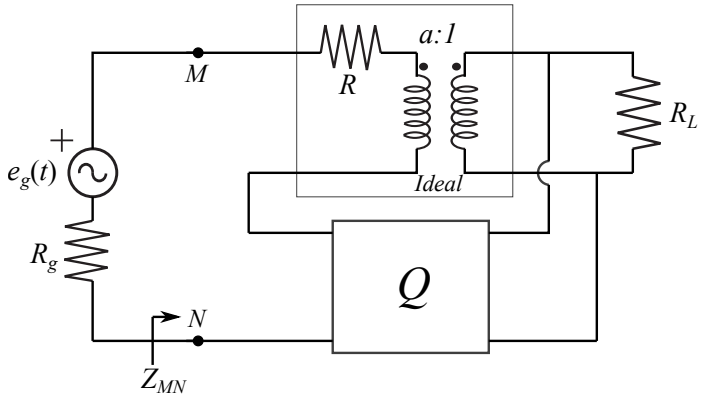


$$\begin{cases} E_g = 4 \text{ V} \\ R_g = 1 \ \Omega \\ Z_{MN} = (1 - 2j) \ \Omega \\ V_2 = (3 - j) \text{ V} \end{cases}$$

Determinar la familia de parámetros **g** del cuadripolo Q.

PROBLEMA 3 (3 puntos)

En circuito de la figura obtener el valor de R para que la impedancia Z_{MN} sea igual a la impedancia interna del generador, R_g.



DATOS: $R_g = 10 \ \Omega$; $\quad R_L = 2 \ \Omega$; $\quad a = 2$; $\quad (\mathbf{h}^Q) = \begin{pmatrix} 5 \ \Omega & -3 \\ 3 & \frac{1}{2} \ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$.